Eksponentiell vekst

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut eksponentiell vekst og nedgang.

Slik gjør du

Eksempel

En verdi er 5000 kr og øker med 5 % per år. Hva er verdien etter 2 år? Svar med to desimaler.

Svar: 5512,5 kr

1. Vekstfaktor: 1,05
2. $5000 \cdot 1{,}05^2 = \mathbf{5512{,}5}$

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) En verdi er 10000 kr og øker med 2 % per år. Hva er verdien etter 2 år? Svar med to desimaler.

Svar: _____ kr

b) En verdi er 10000 kr og synker med 15 % per år. Hva er verdien etter 3 år? Svar med to desimaler.

Svar: _____ kr

c) En verdi er 5000 kr og øker med 2 % per år. Hva er verdien etter 3 år? Svar med to desimaler.

Svar: _____ kr

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) Er sammenhengen lineær eller eksponentiell?

x	0	1	2	3	4
y	35	42	49	56	63

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell**

b) Er sammenhengen lineær eller eksponentiell?

x	0	1	2	3	4
y	44	66	99	148,5	222,75

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell**

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Du setter inn 10 000 kr i banken med 4 % rente per år. Hvor mye har du etter 10 år?

Svar: _____

b) Du setter inn 20 000 kr i banken med 4 % rente per år. Hvor mye har du etter 10 år?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **10404 kr**

Vekstfaktor: 1,02 → $10000 \cdot 1{,}02^2 = \mathbf{10404}$

b) **6141,25 kr**

Vekstfaktor: 0,85 → $10000 \cdot 0{,}85^3 = \mathbf{6141{,}25}$

c) **5306,04 kr**

Vekstfaktor: 1,02 → $5000 \cdot 1{,}02^3 = \mathbf{5306{,}04}$

Oppgave 2

a) **Lineær**

y øker med like mye (7) hver gang

b) **Eksponentiell**

y ganges med like mye (1,5) hver gang

Oppgave 3

a) **14 802 kr**

$10\,000 \cdot 1{,}04^{10}$

b) **29 605 kr**

$20\,000 \cdot 1{,}04^{10}$